VII. CẢM BIẾN NHIỆT ĐỘ KHÔNG KHÍ NẠP IAT

1. Thông tin chung

- **Tên cụm:** Cảm biến nhiệt độ không khí nạp IAT (Intake Air Temperature)
- **Thuộc hệ thống:** Hệ thống nạp / tín hiệu đầu vào ECM
- **Chức năng:** Đo nhiệt độ không khí nạp vào động cơ, giúp ECM hiệu chỉnh lượng phun nhiên liệu và góc đánh lửa phù hợp.
- **Vị trí lắp:** Trên đường ống nạp, riêng rẽ trên thân ống nạp.
- **Loại cảm biến:** Nhiệt điện trở NTC, 2 chân.

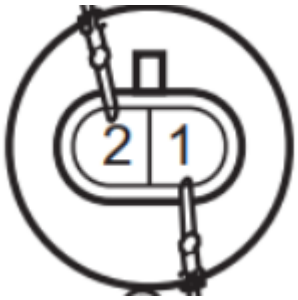
2. Ảnh thực tế

Hình: Vị trí cảm biến IAT trên đường ống nạp

Hình: Đầu phía dây dẫn của giắc IAT

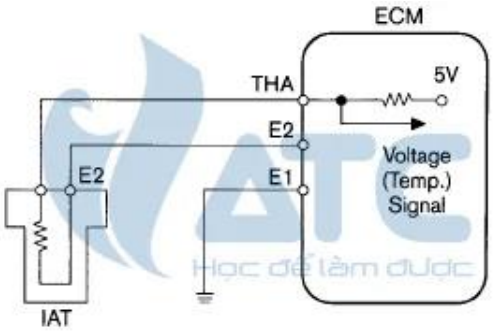
Hình: Chân giắc cảm biến IAT

3. Sơ đồ chân giắc

	1. K/S	Tín hiệu điện áp cảm biến IAT
	2. K/SE	Chân nối đất cảm biến IAT

Cảm biến IAT: Nhìn từ phía chân giắc cảm biến

4. Sơ đồ điện rút gọn



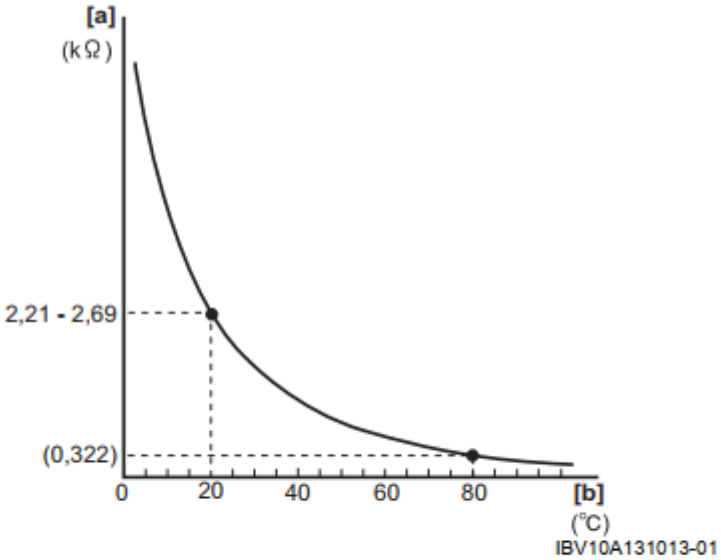
Hình: Sơ đồ điện của IAT

Nguyên lý hoạt động

- Không khí nạp lạnh → điện trở cảm biến cao → điện áp tín hiệu cao
- Không khí nạp nóng → điện trở cảm biến thấp → điện áp tín hiệu thấp

5. Thông số chuẩn để đo kiểm

Điện trở cảm biến



[a]: Điện trở	4. Nhiệt kế
[b]: Nhiệt độ	

Điện áp tín hiệu

- Bật khoá ON, đo phía dây dẫn:
  - Một chân phải có khoảng 5V (nguồn tham chiếu từ ECM)
  - Chân còn lại gần 0V (mass)
- Khi nổ máy, nhiệt độ không khí nạp thấp (máy nguội): điện áp khoảng 3-4V

- Khi máy nóng, nhiệt độ nạp tăng: điện áp giảm xuống khoảng 1-2V

6. Quy trình kiểm tra tại giắc

Kiểm tra 1: Quan sát ngoại quan

- Kiểm tra chốt khóa giắc, chân cắm có bị oxy hóa, bẩn, ẩm không.
- Lắc nhẹ dây xem data IAT trên máy chẩn đoán có thay đổi đột ngột không.

Kiểm tra 2: Đo nguồn và mass tại giắc phía dây

- Tắt máy, rút giắc cảm biến.
- Bật khóa ON.
- Đo hai chân ở phía dây:
  - Một chân khoảng 5V.
  - Một chân khoảng 0V (nối mass tốt).
- Nếu không có 5V → nghi đứt dây nguồn tham chiếu hoặc lỗi ECM.
- Nếu không có 0V → nghi đứt dây mass.

Kiểm tra 3: Đo điện trở cảm biến

- Đo trực tiếp trên hai chân cảm biến khi đã rút giắc.
- So sánh với bảng chuẩn ở nhiệt độ phòng.
- Dùng máy sấy hoặc nước nóng để thay đổi nhiệt độ, điện trở phải giảm dần.

Kiểm tra 4: Đo tín hiệu live

- Nổ máy, theo dõi IAT trên máy chẩn đoán.
- Giá trị phải thay đổi hợp lý theo nhiệt độ thực tế.

Kiểm tra 5: Kiểm tra dây dẫn

- Đo thông mạch từ chân tín hiệu IAT về ECM.
- Kiểm tra dây tín hiệu có bị chạm mass hoặc hở không.

7. DTC liên quan

P0112: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 thấp (Bank 1)

P0113: Mạch cảm biến nhiệt độ khí nạp 1 cao (Bank 1)

8. Triệu chứng thực tế khi lỗi giắc/cảm biến

- Khó khởi động khi máy nguội (nếu IAT báo sai nhiệt độ cao).
- Hao nhiên liệu, phun không chính xác.
- Cầm chừng không ổn định.
- MIL sáng.

9. Xác nhận sau sửa chữa

- Xóa mã lỗi.
- Khởi động động cơ.
- Theo dõi IAT tăng dần từ nhiệt độ môi trường lên nhiệt độ làm việc bình thường.
- Kiểm tra điện áp tín hiệu giảm dần tương ứng.